R-Übungsaufgaben zu MfW9 - Lineare Algebra II

Aufgaben und Kontrollergebnis

Hinweis: Beachten Sie, dass sämtliche Aufgaben auf den R Übungsblättern auch via R gelöst werden müssen, sofern nicht anders gekennzeichnet! Beachten Sie ferner, dass die Aufgabenmenge keinen Hinweis auf die Relevanz des Themas darstellt.

R 9.1 - Maßzahlen von Matrizen und inverse Matrizen in R

Aufgabe 1.
Zunächst werden folgende Matrizen **A** und **B** betrachtet:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 4 & 5 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & 10 & 0 \\ 2 & 3 & 8 \end{pmatrix}$$

(a) Speichern Sie die Matrizen **A** und **B** in R ab.
(b) Berechnen Sie in R die Determinante der Matrizen **A** und **B**.
(c) Überprüfen Sie anhand der Determinante, ob die Inverse von **B** existiert und bestimmen Sie diese mit dem entsprechenden Befehl in R.
Überprüfen Sie das Ergebnis, indem Sie **B** mit der Inverse multiplizieren. Was fällt Ihnen auf?

Kontrollergebnis
(a)

```
> A <- matrix(c(1,0,3,4,5,10), nrow=2, ncol=3, byrow=TRUE)
> A
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    1    0    3
[2,]    4    5   10
> B <- matrix(c(3,1,2,4,10,0,2,3,8), nrow=3, ncol=3, byrow=TRUE)
> B
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    3    1    2
[2,]    4   10    0
[3,]    2    3    8
```

(b)
Da die Matrix A nicht quadratisch ist, existiert die Determinante nicht.
Für die Matrix B wird die Determinante in R folgendermaßen berechnet:

```
> determinante <- det(B)
> determinante
[1] 192
```

(c)

```
> invers <- solve(B)
> invers
            [,1]        [,2]        [,3]
[1,]  0.41666667 -0.01041667 -0.10416667
[2,] -0.16666667  0.10416667  0.04166667
[3,] -0.04166667 -0.03645833  0.13541667
> test <- B %*% invers
> test
              [,1]          [,2] [,3]
[1,]  1.000000e+00 -4.163336e-17    0
[2,]  0.000000e+00  1.000000e+00    0
[3,] -5.551115e-17  0.000000e+00    1
> #Ergebnis entspricht nur naeherungsweise der Einheitsmatrix, da solve() die Inverse numerisch bestimmt.
```

Aufgabe 2.
In dieser Aufgabe sei das folgende lineare Gleichungssystem gegeben:

$$\begin{aligned} 4x_1 + 2x_2 &= 0 \\ x_1 - 2x_2 &= 3 \end{aligned}$$

(a) Das Gleichungssystem kann durch die Matrix-Gleichung $\mathbf{Kx} = \mathbf{b}$ ausgedrückt werden, wobei $\mathbf{x} = (x_1, x_2)'$ sei. Ermitteln Sie die Koeffizientenmatrix **K** und den Vektor **b** und speichern diese in R ab.
(b) Ermitteln Sie den Lösungsvektor **x** mit einem geeigneten R-Befehl

Kontrollergebnis
(a)

```
> K <- matrix(c(4,1,2,-2), nrow = 2, ncol = 2)
> b <- c(0,3)
> K
     [,1] [,2]
[1,]    4    2
[2,]    1   -2
> b
[1] 0 3
```

(b)

```
> x <- solve(K,b)
> x
[1]  0.6 -1.2
```